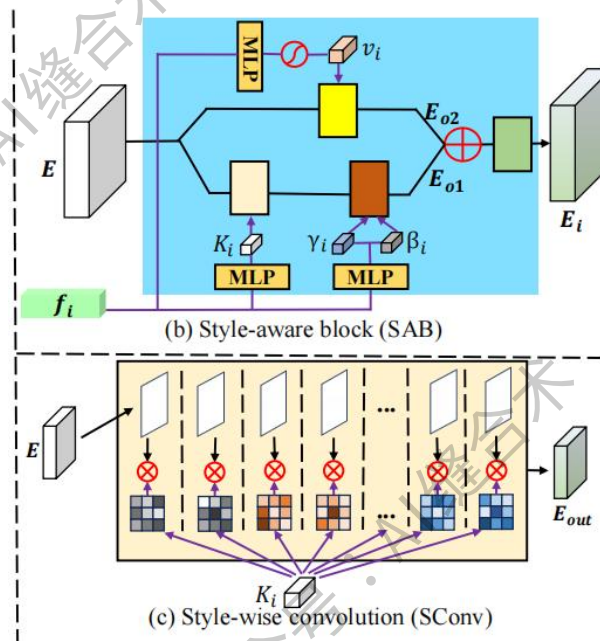


核心速览



论文题目: Pluggable Style Representation Learning for Multi-Style Transfer

中文题目: 针对多重图像风格迁移的可插拔图像风格表示学习

论文链接:

https://openaccess.thecvf.com/content/ACCV2024/papers/Liu_Pluggable_Style_Representation_Learning_for_Multi-Style_Transfer_ACCV_2024_paper.pdf

官方 github: <https://github.com/Chernobylight/SaMST>

所属单位: 中山大学, 空军工程大学

关键词：轻量化风格迁移，可插拔风格表示，高效风格生成

核心速览：本文介绍了一种可插拔风格表示学习方法，用于多风格迁移，旨在解决现有方法在资源受限设备上部署时面临的效率和模型大小问题。

风格感知模块（Style-aware Block, SAB）：以风格表示作为条件信息，动态生成风格感知卷积（SConv）参数、风格感知 normalization（SRAdaIN）参数和风格感知通道调制（SCM）系数。该模块兼顾了风格信息准确迁移与推理效率的大幅提升。

```
SAB(
  (conv1): SConv(
    (reflection_pad): ReflectionPad2d((1, 1, 1, 1))
    (compress_key): Sequential(
      (0): Linear(in_features=16, out_features=1152, bias=False)
      (1): LeakyReLU(negative_slope=0.1, inplace=True)
    )
  )
  (cm1): SRAdaIN(
    (inns): InstanceNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=False, track_running_stats=False)
    (compress_gamma): Sequential(
      (0): Linear(in_features=16, out_features=128, bias=False)
      (1): LeakyReLU(negative_slope=0.1, inplace=True)
    )
    (compress_beta): Sequential(
      (0): Linear(in_features=16, out_features=128, bias=False)
      (1): LeakyReLU(negative_slope=0.1, inplace=True)
    )
  )
  (relu): ReLU()
  (ca): SCM(
    (conv_du): Sequential(
      (0): Conv2d(16, 4, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
      (1): PReLU(num_parameters=1)
      (2): Conv2d(4, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
      (3): Sigmoid()
    )
  )
  (conv2): ConvLayer(
    (reflection_pad): ReflectionPad2d((0, 0, 0, 0))
    (conv2d): Conv2d(128, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  )
)
```

微信公众号：AI缝合术！

Input shape: torch.Size([1, 128, 64, 64])
Output shape: torch.Size([1, 128, 64, 64])

公众号 · AI缝合术